المحاضرة الثانية: الرياضة العامة

شرح مبسط بالعامية — المعادلات الخطية (Linear Equations)

يعني إيه أساساً "معادلة" (Equation)؟

يعني عندك **طرفين بينهما علامة يساوي (=)**، بالبلدي كده الطرفين بيساووا بعض!

أمثلة للمعادلات:

`x + 3 = 5`	`x - 2 = 3`
`x + 4 = 5`	`x / 2 = 5`

معنى كده إن الطرفين بينهما يساوي، والـ `x` ليها قيمة عشان المعادلة تتحقق وتكون `Linear Equation`.

طيب، إيه هي شروط إن المعادلة تكون "خطية"؟

الشرط الأساسي: إن يكون الأس اللي فوق الـ `x` يساوي **(1) بس!**

`x + 2 = 5` معادلة خطية

يعني باختصار: لو لقيت الـ `x` مكتوبة كدا من غير أس فوقها (يعني أسها 1)، تبقى معادلة خطية على طول.

طيب لو جابلك معادلة زي دي؟ (حالات غير خطية)

حالة 1: الأس أكتر من 1

`x² + 5 = 9`

النتيجة: المعادلة **ليست خطية!** لأننا قلنا شرط الأساسي تكون خطية لازم الأس فوق الـ `x` يكون 1.

`x³ + 4 = 8` مش خطية

ولو لقيت فوقها أس غير الواحد مثل (2 أو 3.. إلخ) تبقى مش خطية.

حالة 2: الـ `x` تحت الجذر

`√x + 3 = 5`

النتيجة: برضه **مش خطية!**

حالة 3: الـ `x` في المقام تحت

`(1 / x) + 4 = 12`

طريقة حل المعادلة الخطية (Linear Equations)

القاعدة الذهبية: بص يا صديقي، اللي هتعمله في الطرف اليمين هتعمله في الطرف الشمال، وبنعكس إشارة الرقم اللي في المسألة عشان نجيب قيمة الـ `x` .

الحالة الأولى: الجمع والطرح (1)

المسألة:

$$x + 3 = 5$$

هنا عايزين نجيب قيمة الـ `x` .. طيب إزاي؟ بص يا صديقي، شوفت الرقم اللي جنب الـ `x` اللي هو (3+)؟ لما تروح للطرفين بنعكس الإشارة!
يعني لو لقيت قدامه علامة (+)، هتطرح (-) من الطرفين والعكس صحيح:

$$x + 3 - 3 = 5 - 3$$

$$x = 2$$

عشان نتأكد إن حلنا صح: نعوض في المسألة الأصلية عن الـ `x = 2` :

$$2 + 3 = 5 \quad \text{(إجابة صحيحة ✓)}$$

الحالة الثانية: الضرب والقسمة (2)

المسألة:

$$3x = 15$$

بص يا صاحبى، لو جابلك رقم قبل الـ `x` (يعني الـ `x` مضروبة في رقم)، هنقسّم الطرفين على نفس الرقم اللي قبل الـ `x` .
يعني عندك هنا قبل الـ `x` رقم (3)، يبقى هنقسم الطرفين على 3:

$$(3x / 3) = (15 / 3)$$

هنا الـ (3) هتروح مع الـ (3)، و `15 ÷ 3 = 5`

$$x = 5$$

للتحقق: نعوض في السؤال الأصلي: `3 × 5 = 15` (صح ✓)

الحالة الثالثة: القسمة والمقام (3)

مهمة جداً! لو لقيت سؤال زي كده:

$$(x / 4) = 16$$

هنا دي معادلة خطية متتلغبطش! احنا قلنا لما تكون الـ `x` في المقام فقط `(1 / x)` بتكون مش خطية، لكن لو الـ `x` فوق في البسط وتحتها رقم عادي تبقى **معادلة خطية عادي جداً!**

طريقة الحل: نضرب الطرفين في مقام الـ `x` وهو (4):

$$(x / 4) \times 4 = 16 \times 4$$

الـ (4) هتروح مع الـ (4) زي ما انت عارف من ابتدائي، يتبقى:

$$x = 64$$

للتحقق: نعوض `16 = 4 / 64` (صح ✓)

الحالة الرابعة: وجود x في الطرفين (4)

المسألة:

$$3x = 2x - 5$$

هنا عندك `x` موجودة في الطرفين! نعمل إيه؟

1. نشوف أين الـ `x` الاصغر في الرقم اللي قدامها: الـ `2x` أصغر من الـ `3x`.
2. ناخد الـ `x` الأصغر ونطرحها من الطرفين بعكس إشارتها:

$$3x - 2x = 2x - 2x - 5$$

$$x = -5$$

مسألة شاملة فيها أقواس وتجميع (5)

المسألة:

$$2(x + 3) - 4 = 10$$

هنا لما تلاقي سؤال بالشكل ده، لازم نختصر الأول. نضرب الـ (2) اللي بره القوس في كل اللي جوه القوس:

$$2x + 6 - 4 = 10$$

$$2x + 2 = 10$$

نطرح (2) من الطرفين:

$$2x + 2 - 2 = 10 - 2 \Rightarrow 2x = 8$$

مسألة إضافية على تجميع الـ x في الطرفين (6)

المسألة:

$$5x + 2 = 2x + 4$$

1. نطرح `2x` من الطرفين عشان نجمع الـ `x` في طرف واحد:

$$5x - 2x + 2 = 2x - 2x + 4$$

$$3x + 2 = 4$$

2. نطرح (2) من الطرفين للتخلص من الرقم الثابت:

$$3x + 2 - 2 = 4 - 2 \Rightarrow 3x = 2$$

3. نقسم الطرفين على (3):

$$x = 2 / 3$$

آخر مسألة علشان نستحمل! 😃 (7)

المسألة:

$$x - 3 = (2x - 6) / 2$$

لما تلاقي مسألة زي دي يا صاحبى، اضرب الرقم اللي في المقام (اللي هو 2) في الطرفين عشان تطير المقام خالص!
بالضرب في (2) للطرفين:

$$2 \times (x - 3) = 2 \times [(2x - 6) / 2]$$

الـ (2) في الطرف اليمين هتطير مع الـ (2) اللي في المقام، يتبقى:

$$2x - 6 = 2x - 6$$

الطرفين متطابقين تماماً!